



Lesson Plan

Nov 26, 2025

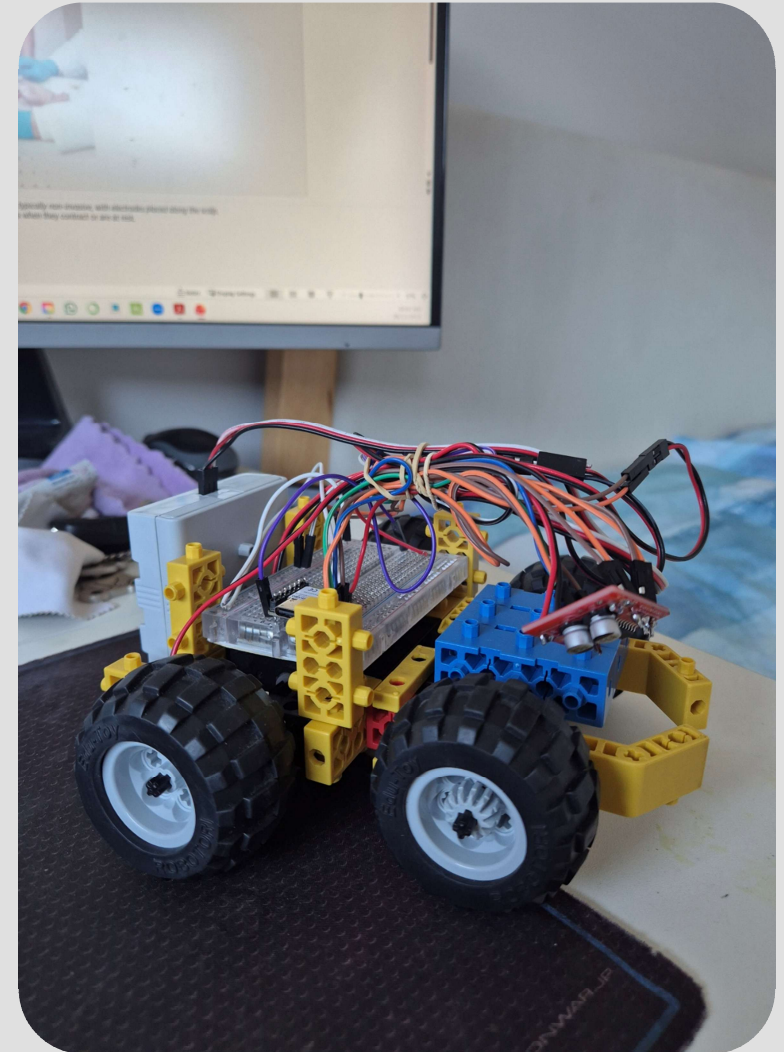
Brain- Controlled Car: EEG + EMG Robotic Control

Using EEG (brainwave) and EMG (muscle) signals

Featuring:
Kundan Singh
Shekhawat

●●● About This Project:

- We're going to build a rover with two DC motors.
- Control it using EEG and EMG signals
 - Here, a question arises about what EEG and EMG are.



Why Use this Technique:

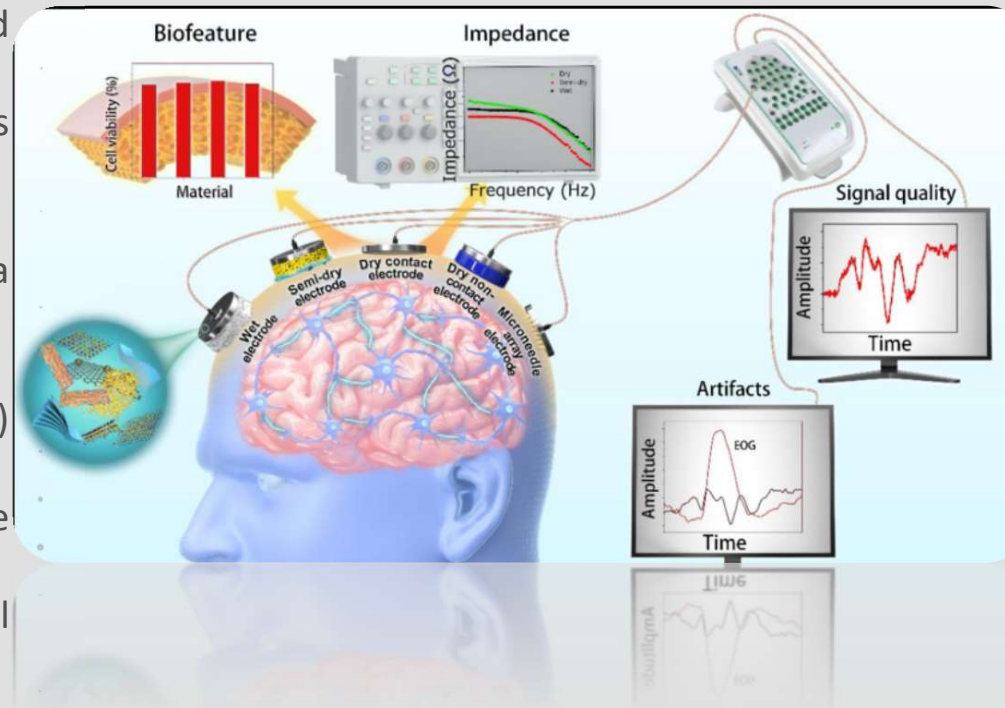
By the end of the session, learners will be able to:

Technical Objectives (Engineering Level):

1. Understand how EEG and EMG signals are captured and classified.
2. Explain the architecture of an EEG/EMG-controlled rover system.
3. Program an ESP32 as a talker/listener for wireless control.
4. Control DC motors using an MX1508 motor driver.
5. Implement a differential drive control system on a rover.

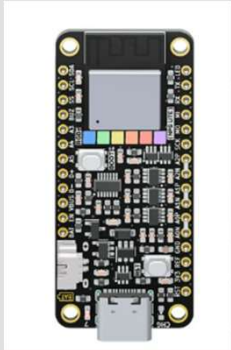
Beginner-Friendly Objectives:

1. Understand what brain (EEG) and muscle (EMG) signals are.
2. Learn how microcontrollers communicate wirelessly.
3. See how human signals can control a robot in real time.



List of Components:

1. Biopotential Sensing



NPG Lite Device



Nuprep + alcohol wipes

10 Different color Snap Cable

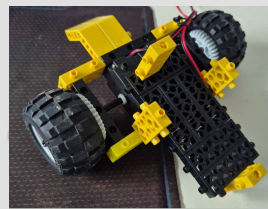


Snap cables + electrodes

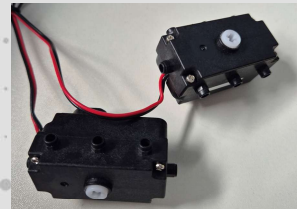


USB-C cable

2. Car Components



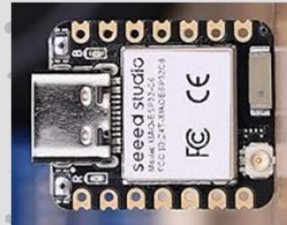
Robotic chassis



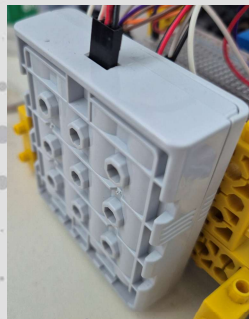
2 x geared DC motors (6V-12V)



Motor driver: MX1508



XIAO ESP32C6



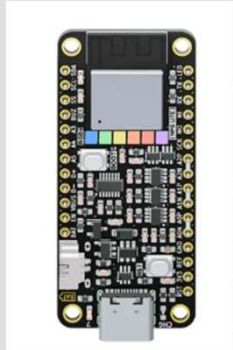
battery

3. Tools

- Soldering iron + wires
- Screwdriver
- Laptop with Arduino IDE

Hardware Info Talker:

Biopotential Sensing



NPG Lite Device



Nuprep + alcohol wipes



10 Different color Snap Cable



Snap cables + electrodes



USB-C cable

NPG light:

- This is a proprietary hardware from upside down labs which is based on ESP32 microcontroller with some modification to read different EEG, ECG, and EMG signal from human body.

Nuprep + alcohol wipes

- Used to increase conductivity between body and sensing electrodes

Snap cables:

- They are simple wires with one end female connector and on the other end there is a snap which can be used to attach an electrode.

Electrodes:

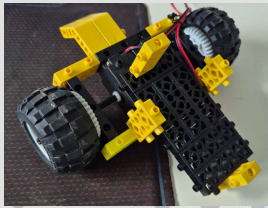
- They are the sensing element and will be used as input to different pins for our NPG device.

USB C:

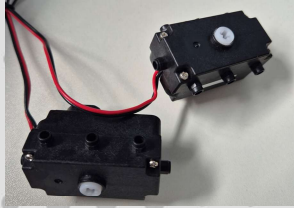
- This is to charge and connect the device to the programming laptop.

Hardware info Listener:

Car Components



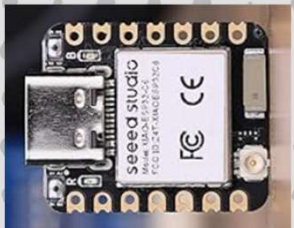
Robotic chassis



2 x geared DC motors (6V–12V)



Motor driver: MX1508



XIAO ESP32C6



battery

Robot Chassis:

- We are using simple yellow and black blocks from Robothink along with two wheels.

Geared DC motor

- We are again using two DC motors from Robothink, but you can choose any DC motor if input power is between 6-12V.

MX1508 – Motor Driver:

- Efficient dual H-bridge driver, handles up to 1.5A per motor, supports PWM speed control, and offers bidirectional movement for two DC motors.

XIAO ESP32:

- This is a listener microcontroller which will receive commands from the talker (NPG light) and will control the DC motors with wireless communication.

Battery:

- To power the robot without any external supply.

Tools and uses:

Soldering iron + wires



Laptop with Arduino IDE

Robot Chassis:

- We are using simple yellow and black blocks from Robothink along with two wheels.

Geared DC motor

- We are again using two DC motors from Robothink, but you can choose any DC motor if input power is between 6-12V.

MX1508 – Motor Driver:

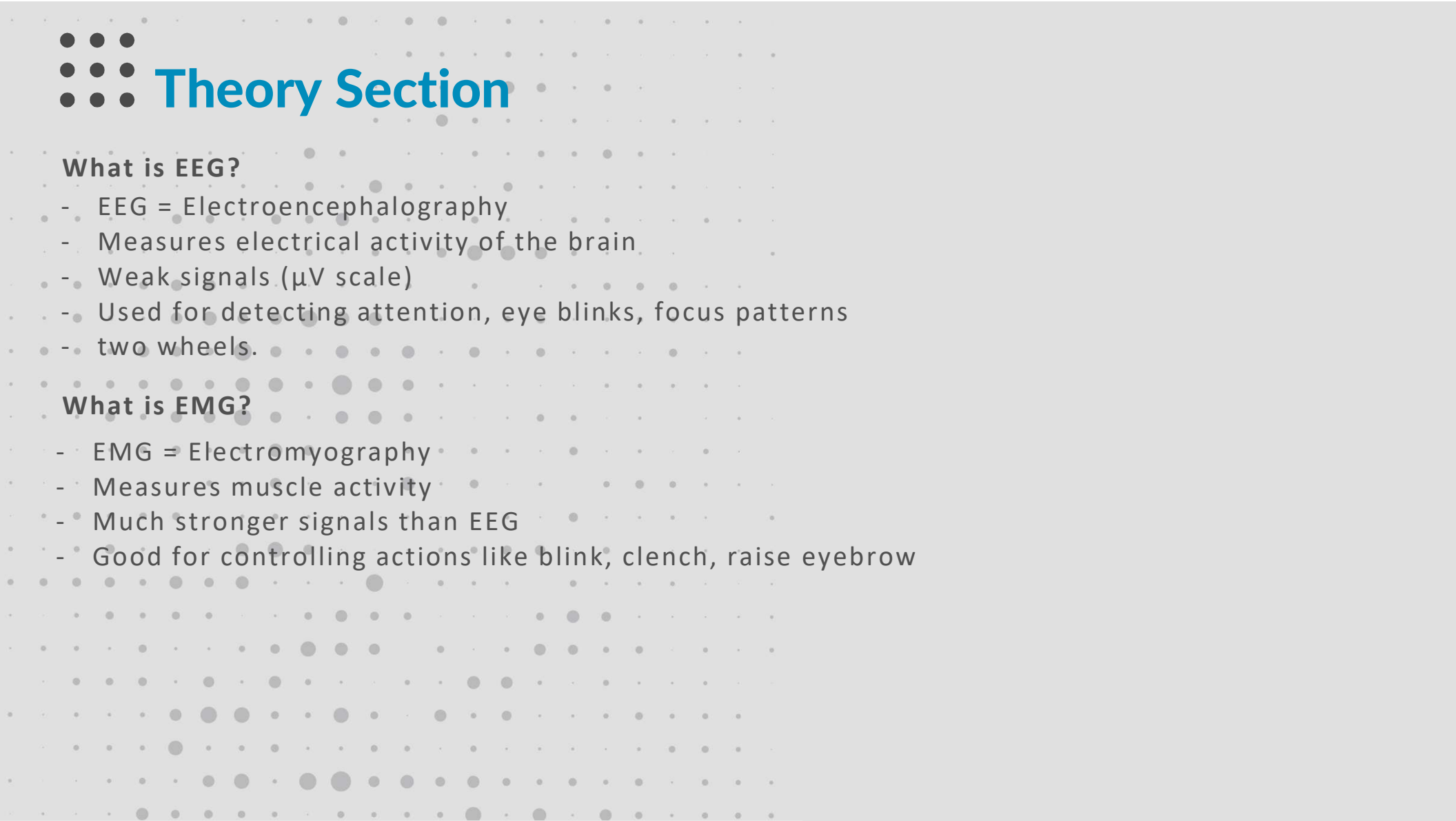
- Efficient dual H-bridge driver, handles up to 1.5A per motor, supports PWM speed control, and offers bidirectional movement for two DC motors.

XIAO ESP32:

- This is a listener microcontroller which will receive commands from the talker (NPG light) and will control the DC motors with wireless communication.

Battery:

- To power the robot without any external supply.



••• Theory Section

What is EEG?

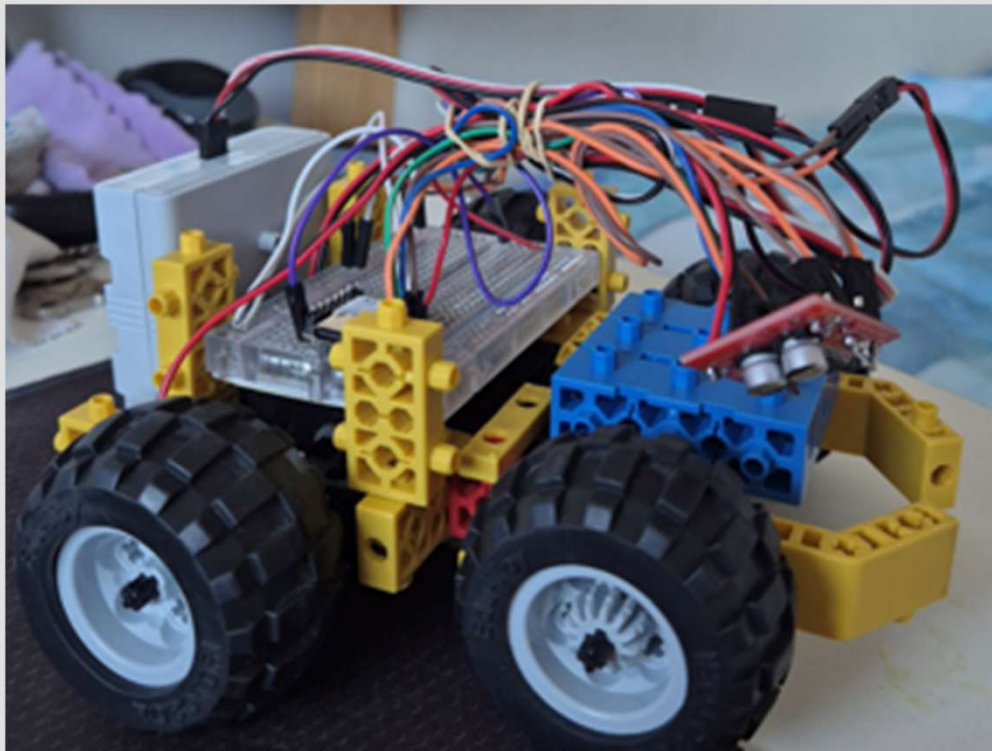
- EEG = Electroencephalography
- Measures electrical activity of the brain
- Weak signals (μV scale)
- Used for detecting attention, eye blinks, focus patterns
- two wheels.

What is EMG?

- EMG = Electromyography
- Measures muscle activity
- Much stronger signals than EEG
- Good for controlling actions like blink, clench, raise eyebrow

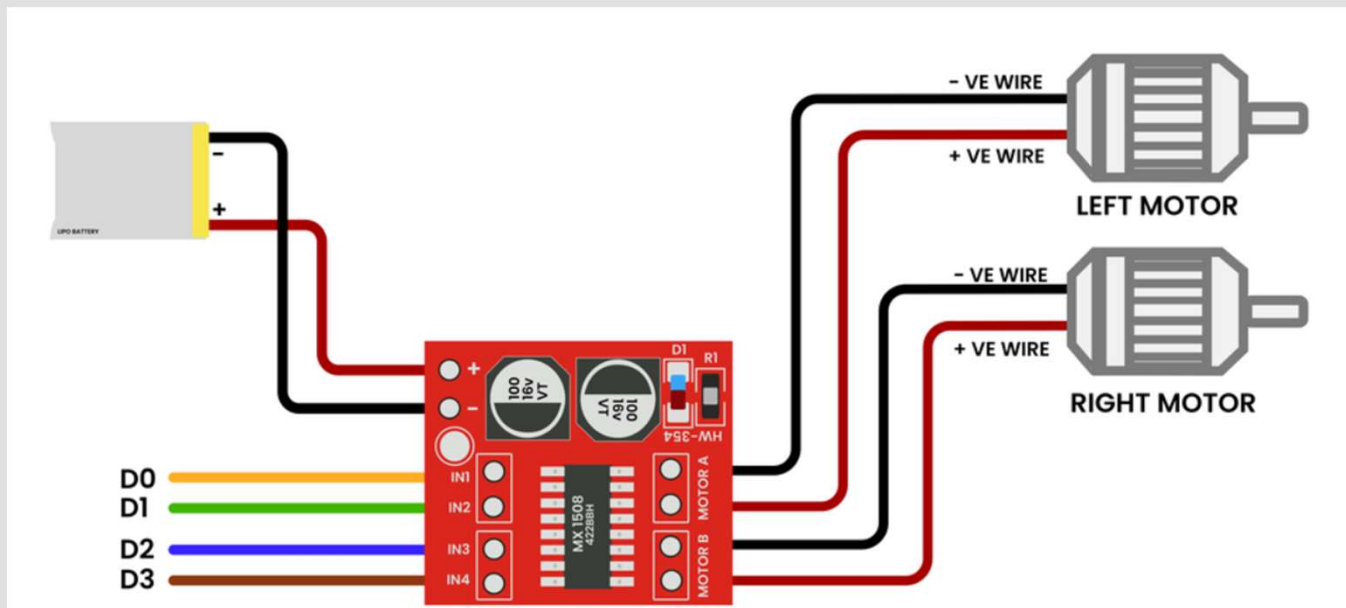
Hands-On Build

ACTIVITY 1 – Build the Robotic Car



Hands-On Build

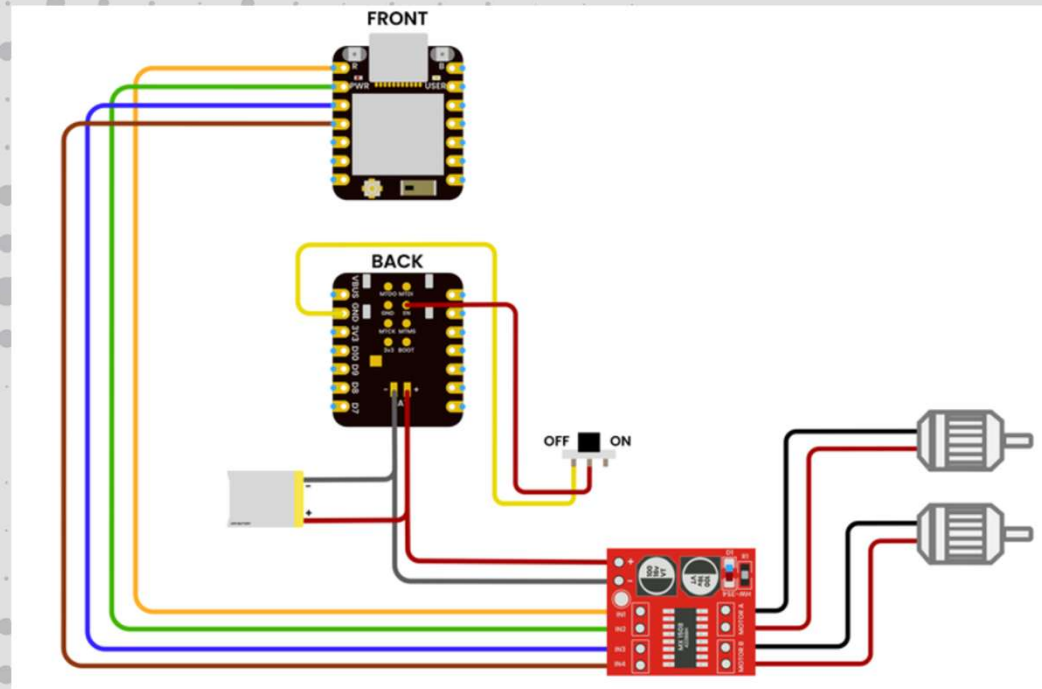
ACTIVITY 2 – Motor Driver Connection



- Connect motors to the driver: Motor A → Left wheel, Motor B → Right wheel.
- Power the motor driver MX1508/ MX1616
- Wire the motor driver inputs to the XIAO ESP32C6 receiver pins.

Hands-On Build

ACTIVITY 3 – Motor Driver to XIAO board Connection

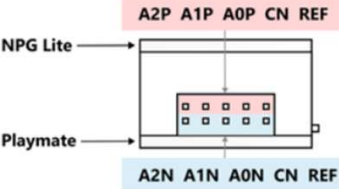
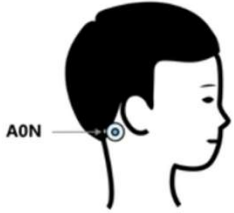
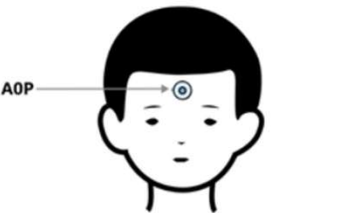


- Wire the motor driver inputs to the XIAO ESP32C6 receiver pins.
- Secure all wiring and components to the chassis like this and the final setup should look like this.

Hands-On Build

ACTIVITY 4 – Connecting NPG Lite

ELECTRODE PLACEMENTS

NPG Electrodes Placements		Right	EMG Position
			 Right Hand
EEG Position		Left	EMG Position
 Right Left			 Left Hand

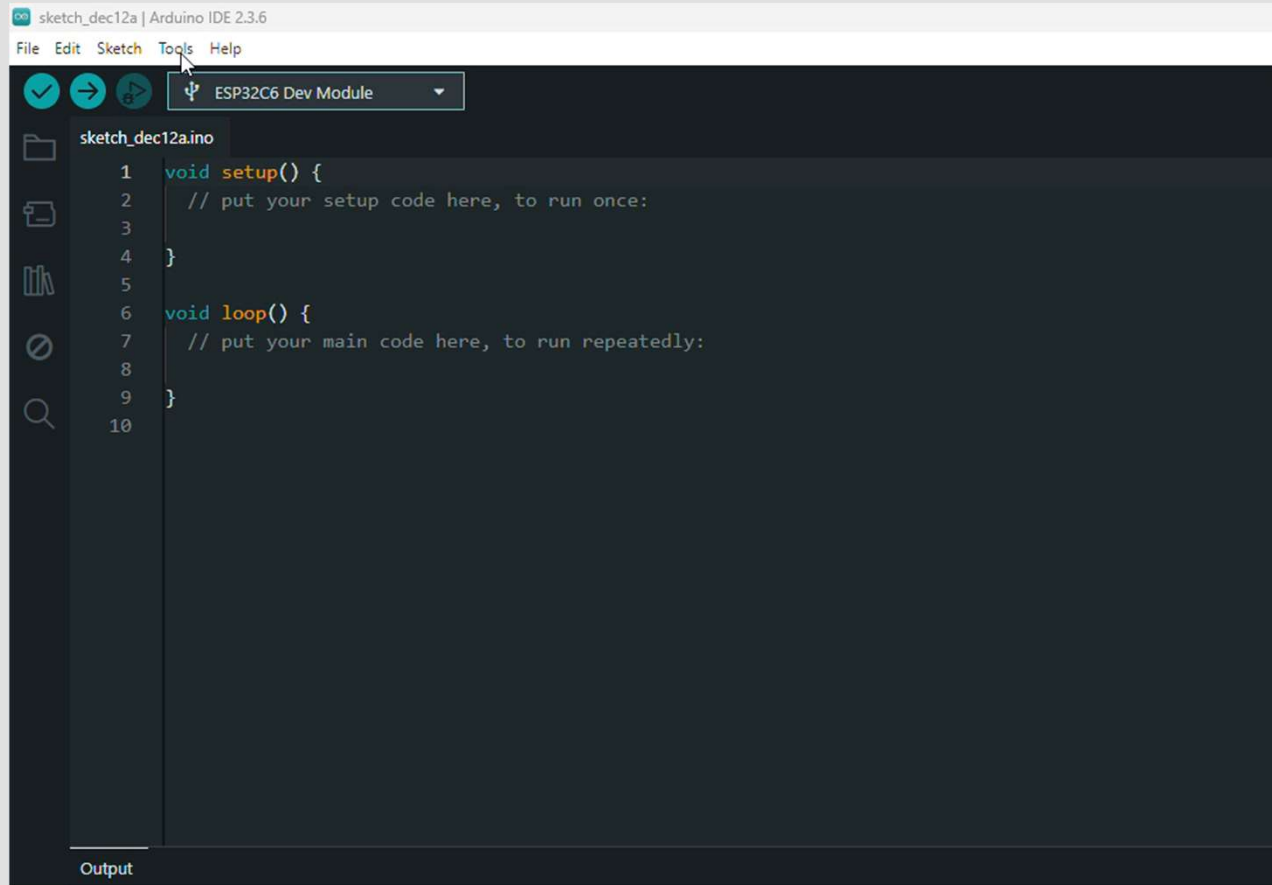
Electrode Placement

Electrode	Placement	Signal Type
A0P	Center Forehead	EEG
A0N	Behind Right Ear	EEG
A1P and A1N	Left Arm (biceps)	EMG
A2P and A2N	Right Arm (biceps)	EMG
REF	Behind Left Ear	Ground

- Connect the snap cables to Neuro PlayGround Lite.
- Clean skin with alcohol wipes before applying electrodes for better signal quality

Arduino IDE Setup

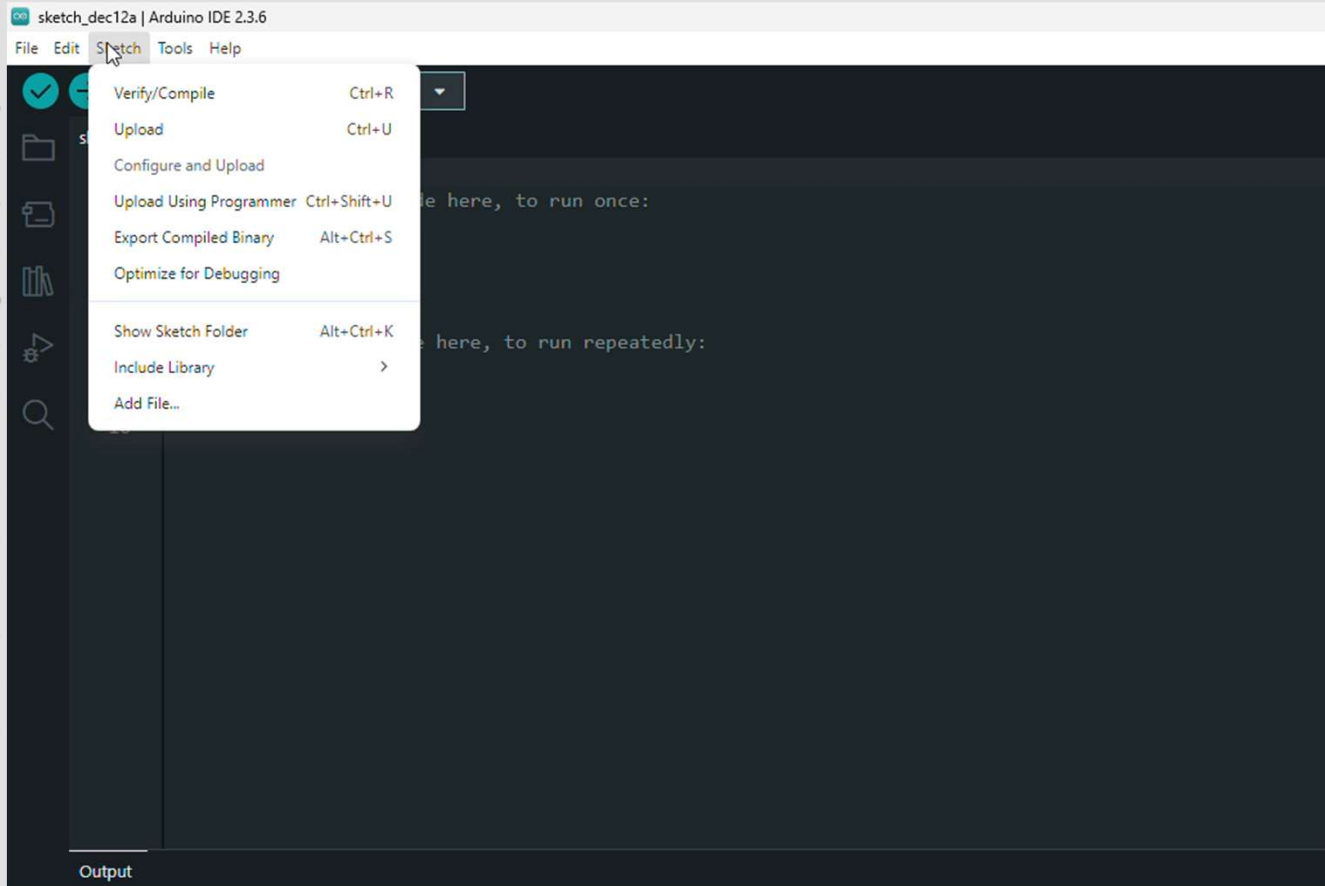
Install ESP32 Board



Install esp32 by Espressif Systems(version - 3.2.0 compulsory).

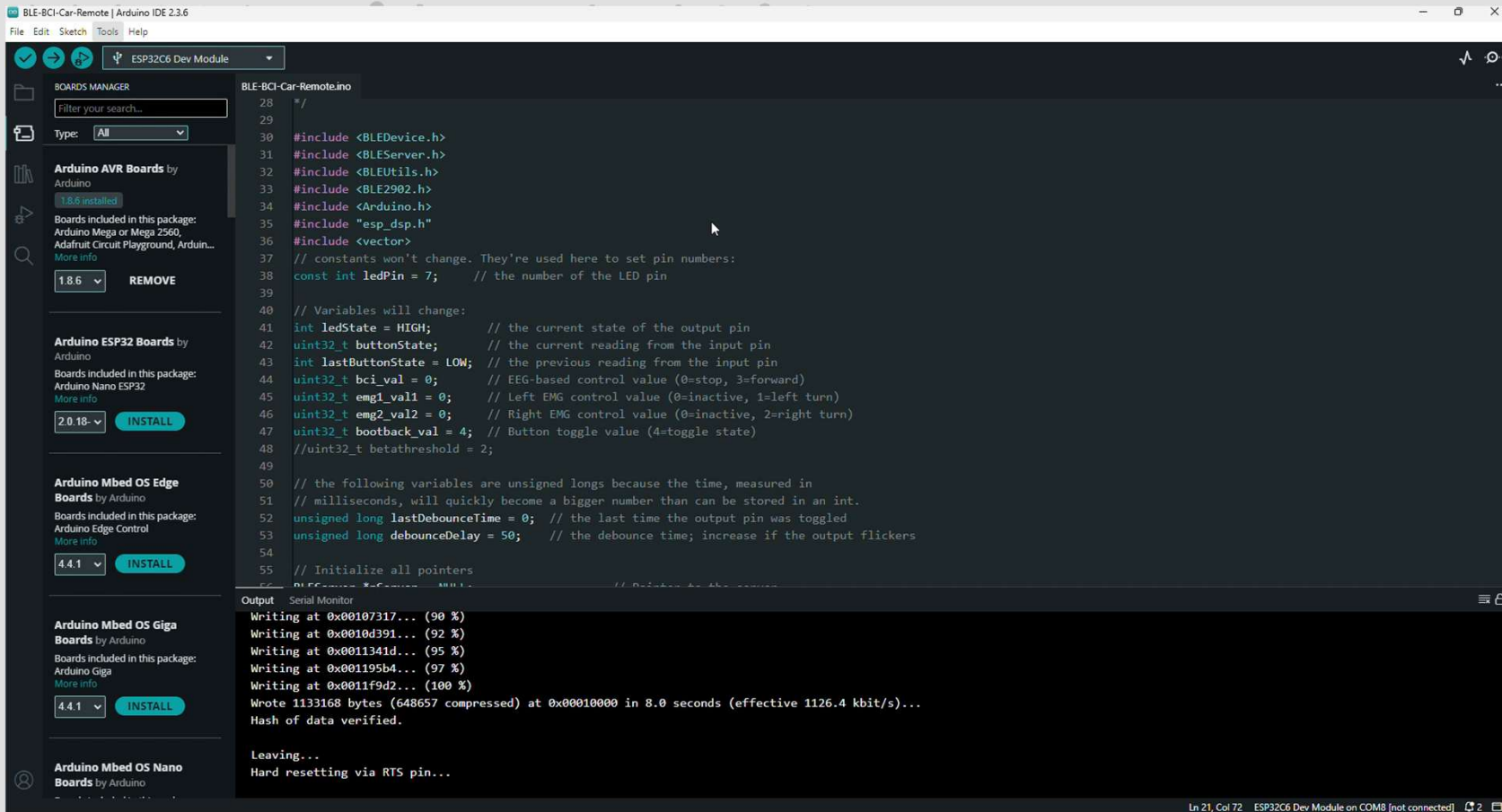
Arduino IDE Setup

Install Adafruit NeoPixel Library



Arduino IDE Setup

NPG Lite Device



•Select board: ESP32C6 Dev Module.

Tools → Board → esp32c6 → esp32c6 Dev Module.

•Enable CDC on Boot in the Tools menu.

Tools → USB CDC ON BOOT "ENABLED".

Upload the code

NPG Lite Device

BLE-BCI-Car-Remote | Arduino IDE 2.3.6

File Edit Sketch Tools Help

ESP32C6 Dev Module

BOARDS MANAGER

Filter your search...

Type: All

Arduino AVR Boards by Arduino

1.8.6 installed

Boards included in this package: Arduino Mega or Mega 2560, Adafruit Circuit Playground, Arduino...

More info

1.8.6 REMOVE

Arduino ESP32 Boards by Arduino

Boards included in this package: Arduino Nano ESP32

More info

2.0.18- INSTALL

Arduino Mbed OS Edge Boards by Arduino

Boards included in this package: Arduino Edge Control

More info

4.4.1 INSTALL

Arduino Mbed OS Giga Boards by Arduino

Boards included in this package: Arduino Giga

More info

4.4.1 INSTALL

Arduino Mbed OS Nano Boards by Arduino

BLE-BCI-Car-Remote.ino

```
28 /*
29
30 #include <BLEDevice.h>
31 #include <BLEServer.h>
32 #include <BLEUtils.h>
33 #include <BLE2902.h>
34 #include <Arduino.h>
35 #include "esp_dsp.h"
36 #include <vector>
37 // constants won't change. They're used here to set pin numbers:
38 const int ledPin = 7; // the number of the LED pin
39
40 // Variables will change:
41 int ledState = HIGH; // the current state of the output pin
42 uint32_t buttonState; // the current reading from the input pin
43 int lastButtonState = LOW; // the previous reading from the input pin
44 uint32_t bci_val = 0; // EEG-based control value (0=stop, 3=forward)
45 uint32_t emg1_val1 = 0; // Left EMG control value (0=inactive, 1=left turn)
46 uint32_t emg2_val2 = 0; // Right EMG control value (0=inactive, 2=right turn)
47 uint32_t bootback_val = 4; // Button toggle value (4=toggle state)
48 //uint32_t betathreshold = 2;
49
50 // the following variables are unsigned longs because the time, measured in
51 // milliseconds, will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
52 unsigned long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled
53 unsigned long debounceDelay = 50; // the debounce time; increase if the output flickers
54
55 // Initialize all pointers
56 // ...
57 // ...
58 // ...
59 // ...
60 // ...
61 // ...
62 // ...
63 // ...
64 // ...
65 // ...
66 // ...
67 // ...
68 // ...
69 // ...
70 // ...
71 // ...
72 // ...
73 // ...
74 // ...
75 // ...
76 // ...
77 // ...
78 // ...
79 // ...
80 // ...
81 // ...
82 // ...
83 // ...
84 // ...
85 // ...
86 // ...
87 // ...
88 // ...
89 // ...
90 // ...
91 // ...
92 // ...
93 // ...
94 // ...
95 // ...
96 // ...
97 // ...
98 // ...
99 // ...
100 // ...
101 // ...
102 // ...
103 // ...
104 // ...
105 // ...
106 // ...
107 // ...
108 // ...
109 // ...
110 // ...
111 // ...
112 // ...
113 // ...
114 // ...
115 // ...
116 // ...
117 // ...
118 // ...
119 // ...
120 // ...
121 // ...
122 // ...
123 // ...
124 // ...
125 // ...
126 // ...
127 // ...
128 // ...
129 // ...
130 // ...
131 // ...
132 // ...
133 // ...
134 // ...
135 // ...
136 // ...
137 // ...
138 // ...
139 // ...
140 // ...
141 // ...
142 // ...
143 // ...
144 // ...
145 // ...
146 // ...
147 // ...
148 // ...
149 // ...
150 // ...
151 // ...
152 // ...
153 // ...
154 // ...
155 // ...
156 // ...
157 // ...
158 // ...
159 // ...
160 // ...
161 // ...
162 // ...
163 // ...
164 // ...
165 // ...
166 // ...
167 // ...
168 // ...
169 // ...
170 // ...
171 // ...
172 // ...
173 // ...
174 // ...
175 // ...
176 // ...
177 // ...
178 // ...
179 // ...
180 // ...
181 // ...
182 // ...
183 // ...
184 // ...
185 // ...
186 // ...
187 // ...
188 // ...
189 // ...
190 // ...
191 // ...
192 // ...
193 // ...
194 // ...
195 // ...
196 // ...
197 // ...
198 // ...
199 // ...
200 // ...
201 // ...
202 // ...
203 // ...
204 // ...
205 // ...
206 // ...
207 // ...
208 // ...
209 // ...
210 // ...
211 // ...
212 // ...
213 // ...
214 // ...
215 // ...
216 // ...
217 // ...
218 // ...
219 // ...
220 // ...
221 // ...
222 // ...
223 // ...
224 // ...
225 // ...
226 // ...
227 // ...
228 // ...
229 // ...
230 // ...
231 // ...
232 // ...
233 // ...
234 // ...
235 // ...
236 // ...
237 // ...
238 // ...
239 // ...
240 // ...
241 // ...
242 // ...
243 // ...
244 // ...
245 // ...
246 // ...
247 // ...
248 // ...
249 // ...
250 // ...
251 // ...
252 // ...
253 // ...
254 // ...
255 // ...
256 // ...
257 // ...
258 // ...
259 // ...
260 // ...
261 // ...
262 // ...
263 // ...
264 // ...
265 // ...
266 // ...
267 // ...
268 // ...
269 // ...
270 // ...
271 // ...
272 // ...
273 // ...
274 // ...
275 // ...
276 // ...
277 // ...
278 // ...
279 // ...
280 // ...
281 // ...
282 // ...
283 // ...
284 // ...
285 // ...
286 // ...
287 // ...
288 // ...
289 // ...
290 // ...
291 // ...
292 // ...
293 // ...
294 // ...
295 // ...
296 // ...
297 // ...
298 // ...
299 // ...
300 // ...
301 // ...
302 // ...
303 // ...
304 // ...
305 // ...
306 // ...
307 // ...
308 // ...
309 // ...
310 // ...
311 // ...
312 // ...
313 // ...
314 // ...
315 // ...
316 // ...
317 // ...
318 // ...
319 // ...
320 // ...
321 // ...
322 // ...
323 // ...
324 // ...
325 // ...
326 // ...
327 // ...
328 // ...
329 // ...
330 // ...
331 // ...
332 // ...
333 // ...
334 // ...
335 // ...
336 // ...
337 // ...
338 // ...
339 // ...
340 // ...
341 // ...
342 // ...
343 // ...
344 // ...
345 // ...
346 // ...
347 // ...
348 // ...
349 // ...
350 // ...
351 // ...
352 // ...
353 // ...
354 // ...
355 // ...
356 // ...
357 // ...
358 // ...
359 // ...
360 // ...
361 // ...
362 // ...
363 // ...
364 // ...
365 // ...
366 // ...
367 // ...
368 // ...
369 // ...
370 // ...
371 // ...
372 // ...
373 // ...
374 // ...
375 // ...
376 // ...
377 // ...
378 // ...
379 // ...
380 // ...
381 // ...
382 // ...
383 // ...
384 // ...
385 // ...
386 // ...
387 // ...
388 // ...
389 // ...
390 // ...
391 // ...
392 // ...
393 // ...
394 // ...
395 // ...
396 // ...
397 // ...
398 // ...
399 // ...
400 // ...
401 // ...
402 // ...
403 // ...
404 // ...
405 // ...
406 // ...
407 // ...
408 // ...
409 // ...
410 // ...
411 // ...
412 // ...
413 // ...
414 // ...
415 // ...
416 // ...
417 // ...
418 // ...
419 // ...
420 // ...
421 // ...
422 // ...
423 // ...
424 // ...
425 // ...
426 // ...
427 // ...
428 // ...
429 // ...
430 // ...
431 // ...
432 // ...
433 // ...
434 // ...
435 // ...
436 // ...
437 // ...
438 // ...
439 // ...
440 // ...
441 // ...
442 // ...
443 // ...
444 // ...
445 // ...
446 // ...
447 // ...
448 // ...
449 // ...
450 // ...
451 // ...
452 // ...
453 // ...
454 // ...
455 // ...
456 // ...
457 // ...
458 // ...
459 // ...
460 // ...
461 // ...
462 // ...
463 // ...
464 // ...
465 // ...
466 // ...
467 // ...
468 // ...
469 // ...
470 // ...
471 // ...
472 // ...
473 // ...
474 // ...
475 // ...
476 // ...
477 // ...
478 // ...
479 // ...
480 // ...
481 // ...
482 // ...
483 // ...
484 // ...
485 // ...
486 // ...
487 // ...
488 // ...
489 // ...
490 // ...
491 // ...
492 // ...
493 // ...
494 // ...
495 // ...
496 // ...
497 // ...
498 // ...
499 // ...
500 // ...
501 // ...
502 // ...
503 // ...
504 // ...
505 // ...
506 // ...
507 // ...
508 // ...
509 // ...
510 // ...
511 // ...
512 // ...
513 // ...
514 // ...
515 // ...
516 // ...
517 // ...
518 // ...
519 // ...
520 // ...
521 // ...
522 // ...
523 // ...
524 // ...
525 // ...
526 // ...
527 // ...
528 // ...
529 // ...
530 // ...
531 // ...
532 // ...
533 // ...
534 // ...
535 // ...
536 // ...
537 // ...
538 // ...
539 // ...
540 // ...
541 // ...
542 // ...
543 // ...
544 // ...
545 // ...
546 // ...
547 // ...
548 // ...
549 // ...
550 // ...
551 // ...
552 // ...
553 // ...
554 // ...
555 // ...
556 // ...
557 // ...
558 // ...
559 // ...
560 // ...
561 // ...
562 // ...
563 // ...
564 // ...
565 // ...
566 // ...
567 // ...
568 // ...
569 // ...
570 // ...
571 // ...
572 // ...
573 // ...
574 // ...
575 // ...
576 // ...
577 // ...
578 // ...
579 // ...
580 // ...
581 // ...
582 // ...
583 // ...
584 // ...
585 // ...
586 // ...
587 // ...
588 // ...
589 // ...
590 // ...
591 // ...
592 // ...
593 // ...
594 // ...
595 // ...
596 // ...
597 // ...
598 // ...
599 // ...
600 // ...
601 // ...
602 // ...
603 // ...
604 // ...
605 // ...
606 // ...
607 // ...
608 // ...
609 // ...
610 // ...
611 // ...
612 // ...
613 // ...
614 // ...
615 // ...
616 // ...
617 // ...
618 // ...
619 // ...
620 // ...
621 // ...
622 // ...
623 // ...
624 // ...
625 // ...
626 // ...
627 // ...
628 // ...
629 // ...
630 // ...
631 // ...
632 // ...
633 // ...
634 // ...
635 // ...
636 // ...
637 // ...
638 // ...
639 // ...
640 // ...
641 // ...
642 // ...
643 // ...
644 // ...
645 // ...
646 // ...
647 // ...
648 // ...
649 // ...
650 // ...
651 // ...
652 // ...
653 // ...
654 // ...
655 // ...
656 // ...
657 // ...
658 // ...
659 // ...
660 // ...
661 // ...
662 // ...
663 // ...
664 // ...
665 // ...
666 // ...
667 // ...
668 // ...
669 // ...
670 // ...
671 // ...
672 // ...
673 // ...
674 // ...
675 // ...
676 // ...
677 // ...
678 // ...
679 // ...
680 // ...
681 // ...
682 // ...
683 // ...
684 // ...
685 // ...
686 // ...
687 // ...
688 // ...
689 // ...
690 // ...
691 // ...
692 // ...
693 // ...
694 // ...
695 // ...
696 // ...
697 // ...
698 // ...
699 // ...
700 // ...
701 // ...
702 // ...
703 // ...
704 // ...
705 // ...
706 // ...
707 // ...
708 // ...
709 // ...
710 // ...
711 // ...
712 // ...
713 // ...
714 // ...
715 // ...
716 // ...
717 // ...
718 // ...
719 // ...
720 // ...
721 // ...
722 // ...
723 // ...
724 // ...
725 // ...
726 // ...
727 // ...
728 // ...
729 // ...
730 // ...
731 // ...
732 // ...
733 // ...
734 // ...
735 // ...
736 // ...
737 // ...
738 // ...
739 // ...
740 // ...
741 // ...
742 // ...
743 // ...
744 // ...
745 // ...
746 // ...
747 // ...
748 // ...
749 // ...
750 // ...
751 // ...
752 // ...
753 // ...
754 // ...
755 // ...
756 // ...
757 // ...
758 // ...
759 // ...
760 // ...
761 // ...
762 // ...
763 // ...
764 // ...
765 // ...
766 // ...
767 // ...
768 // ...
769 // ...
770 // ...
771 // ...
772 // ...
773 // ...
774 // ...
775 // ...
776 // ...
777 // ...
778 // ...
779 // ...
780 // ...
781 // ...
782 // ...
783 // ...
784 // ...
785 // ...
786 // ...
787 // ...
788 // ...
789 // ...
790 // ...
791 // ...
792 // ...
793 // ...
794 // ...
795 // ...
796 // ...
797 // ...
798 // ...
799 // ...
800 // ...
801 // ...
802 // ...
803 // ...
804 // ...
805 // ...
806 // ...
807 // ...
808 // ...
809 // ...
810 // ...
811 // ...
812 // ...
813 // ...
814 // ...
815 // ...
816 // ...
817 // ...
818 // ...
819 // ...
820 // ...
821 // ...
822 // ...
823 // ...
824 // ...
825 // ...
826 // ...
827 // ...
828 // ...
829 // ...
830 // ...
831 // ...
832 // ...
833 // ...
834 // ...
835 // ...
836 // ...
837 // ...
838 // ...
839 // ...
840 // ...
841 // ...
842 // ...
843 // ...
844 // ...
845 // ...
846 // ...
847 // ...
848 // ...
849 // ...
850 // ...
851 // ...
852 // ...
853 // ...
854 // ...
855 // ...
856 // ...
857 // ...
858 // ...
859 // ...
860 // ...
861 // ...
862 // ...
863 // ...
864 // ...
865 // ...
866 // ...
867 // ...
868 // ...
869 // ...
870 // ...
871 // ...
872 // ...
873 // ...
874 // ...
875 // ...
876 // ...
877 // ...
878 // ...
879 // ...
880 // ...
881 // ...
882 // ...
883 // ...
884 // ...
885 // ...
886 // ...
887 // ...
888 // ...
889 // ...
890 // ...
891 // ...
892 // ...
893 // ...
894 // ...
895 // ...
896 // ...
897 // ...
898 // ...
899 // ...
900 // ...
901 // ...
902 // ...
903 // ...
904 // ...
905 // ...
906 // ...
907 // ...
908 // ...
909 // ...
910 // ...
911 // ...
912 // ...
913 // ...
914 // ...
915 // ...
916 // ...
917 // ...
918 // ...
919 // ...
920 // ...
921 // ...
922 // ...
923 // ...
924 // ...
925 // ...
926 // ...
927 // ...
928 // ...
929 // ...
930 // ...
931 // ...
932 // ...
933 // ...
934 // ...
935 // ...
936 // ...
937 // ...
938 // ...
939 // ...
940 // ...
941 // ...
942 // ...
943 // ...
944 // ...
945 // ...
946 // ...
947 // ...
948 // ...
949 // ...
950 // ...
951 // ...
952 // ...
953 // ...
954 // ...
955 // ...
956 // ...
957 // ...
958 // ...
959 // ...
960 // ...
961 // ...
962 // ...
963 // ...
964 // ...
965 // ...
966 // ...
967 // ...
968 // ...
969 // ...
970 // ...
971 // ...
972 // ...
973 // ...
974 // ...
975 // ...
976 // ...
977 // ...
978 // ...
979 // ...
980 // ...
981 // ...
982 // ...
983 // ...
984 // ...
985 // ...
986 // ...
987 // ...
988 // ...
989 // ...
990 // ...
991 // ...
992 // ...
993 // ...
994 // ...
995 // ...
996 // ...
997 // ...
998 // ...
999 // ...
1000 // ...
```

Output Serial Monitor

Writing at 0x00107317... (90 %)

Writing at 0x0010d391... (92 %)

Writing at 0x0011341d... (95 %)

Writing at 0x001195b4... (97 %)

Writing at 0x0011f9d2... (100 %)

Wrote 1133168 bytes (648657 compressed) at 0x00010000 in 8.0 seconds (effective 1126.4 kbit/s)...

Hash of data verified.

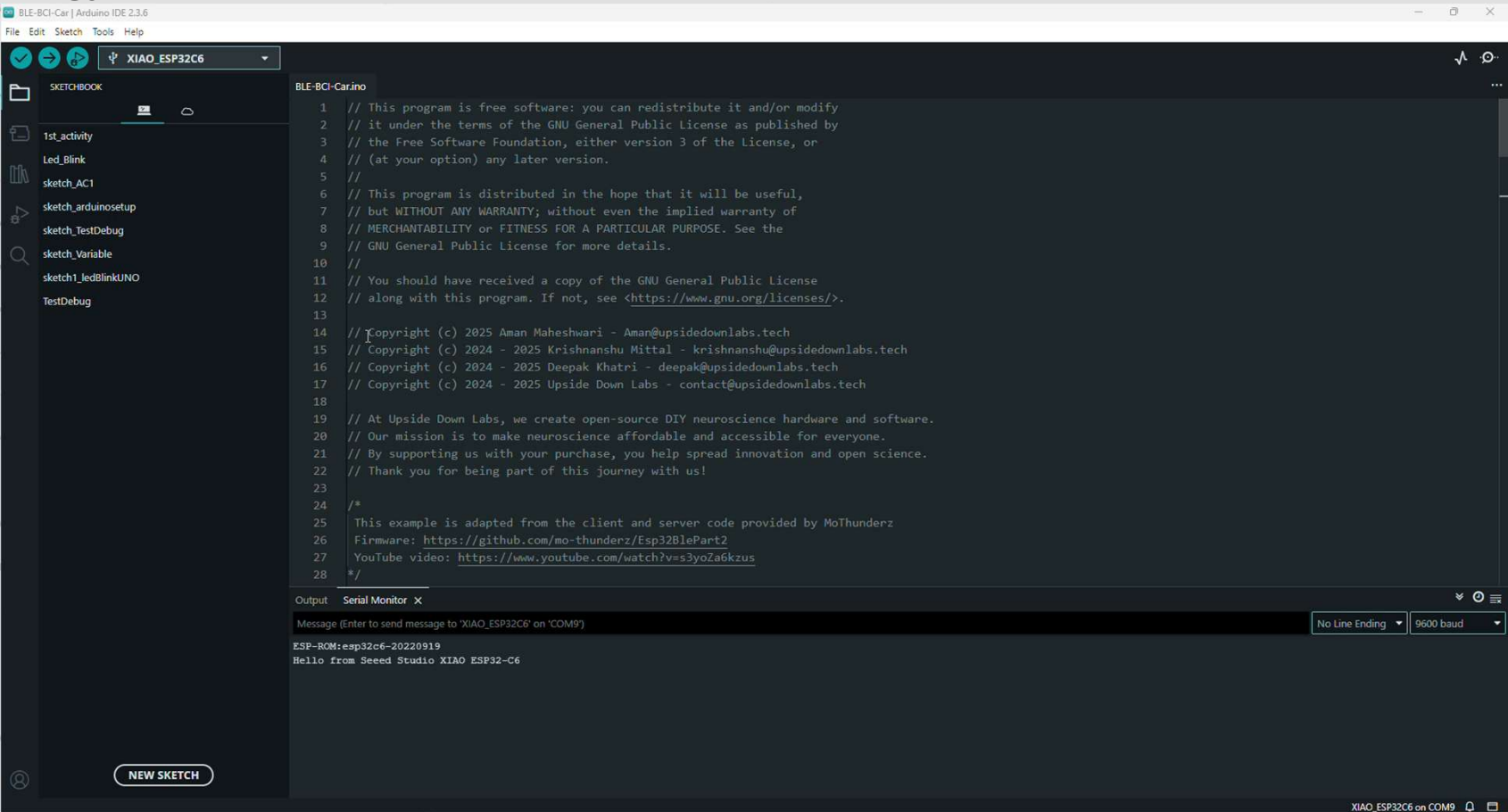
Leaving...

Hard resetting via RTS pin...

Ln 35, Col 21 ESP32C6 Dev Module on COM8

Upload the code

Car



BLE-BCI-Car | Arduino IDE 2.3.6

File Edit Sketch Tools Help

XIAO_ESP32C6

SKETCHBOOK

- 1st_activity
- Led_Blink
- sketch_AC1
- sketch_arduinosetup
- sketch_TestDebug
- sketch_Variable
- sketch1_ledBlinkUNO
- TestDebug

BLE-BCI-Carino

```
1 // This program is free software: you can redistribute it and/or modify
2 // it under the terms of the GNU General Public License as published by
3 // the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
4 // (at your option) any later version.
5 //
6 // This program is distributed in the hope that it will be useful,
7 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
8 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
9 // GNU General Public License for more details.
10 //
11 // You should have received a copy of the GNU General Public License
12 // along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
13
14 // Copyright (c) 2025 Aman Maheshwari - Aman@upsidedownlabs.tech
15 // Copyright (c) 2024 - 2025 Krishnanshu Mittal - krishnanshu@upsidedownlabs.tech
16 // Copyright (c) 2024 - 2025 Deepak Khatri - deepak@upsidedownlabs.tech
17 // Copyright (c) 2024 - 2025 Upside Down Labs - contact@upsidedownlabs.tech
18
19 // At Upside Down Labs, we create open-source DIY neuroscience hardware and software.
20 // Our mission is to make neuroscience affordable and accessible for everyone.
21 // By supporting us with your purchase, you help spread innovation and open science.
22 // Thank you for being part of this journey with us!
23
24 /*
25 This example is adapted from the client and server code provided by MoThunderz
26 Firmware: https://github.com/mo-thunderz/Esp32BlePart2
27 YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=s3yoZa6kzus
28 */
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'XIAO_ESP32C6' on 'COM9')

ESP-ROM:esp32c6-20220919

Hello from Sseed Studio XIAO ESP32-C6

NEW SKETCH

XIAO_ESP32C6 on COM9